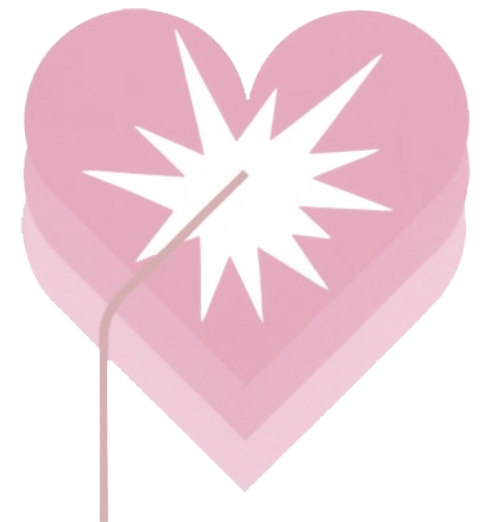




# 小児のfasciculo-ventricular Mahaim束の頻度の検討

大阪市立総合医療センター 小児医療センター 小児循環器内科

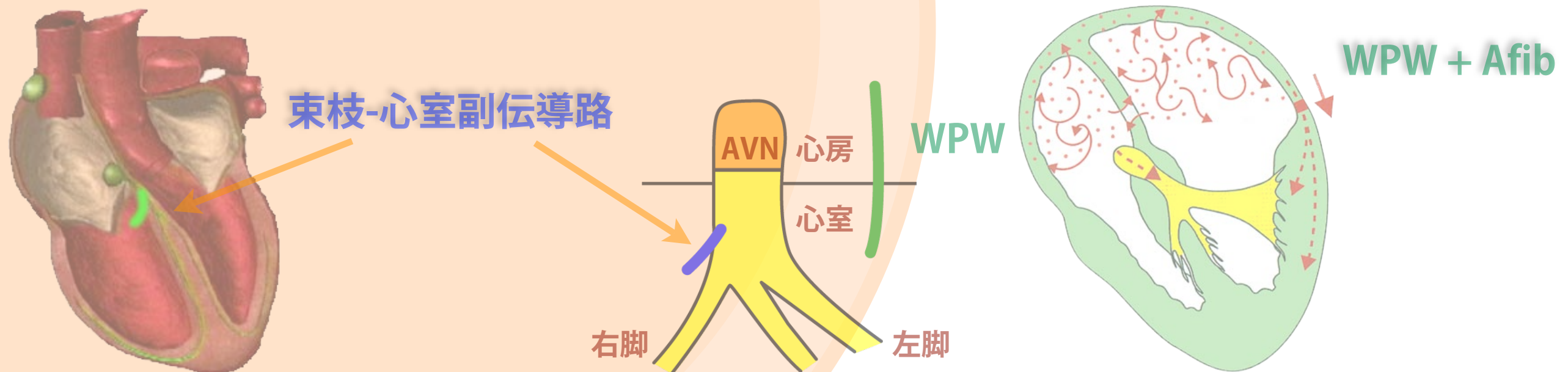
鈴木嗣敏, 村上洋介, 保田典子, 小澤有希, 江原英治



# Background



WPW症候群は頻拍発作および心房細動による突然死の危険性があり注意が必要だが、心電図でデルタ波が存在しても、WPW症候群の原因である房室副伝導路ではなく、『束枝-心室副伝導路 (fasciculo-ventricular Mahaim : FVM)』による早期心室興奮の場合がある。この疾患は頻拍性不整脈の危険性はなく、区別して考える必要がある。



# Background

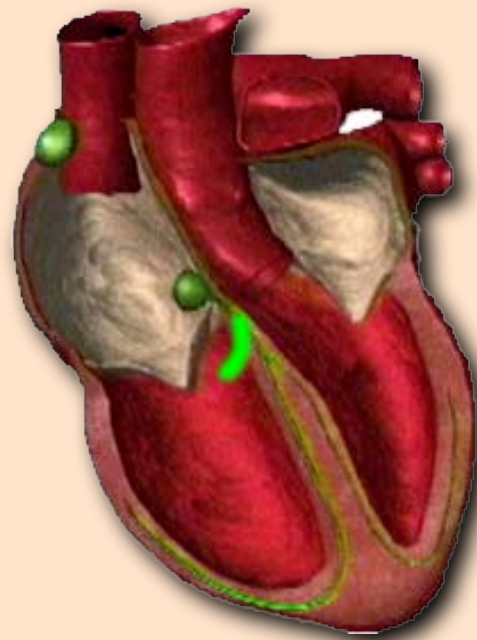


早期興奮症候群 pre excitation syndrome **心電図にΔ波が存在**

= WPW症候群 or 異型WPW症候群



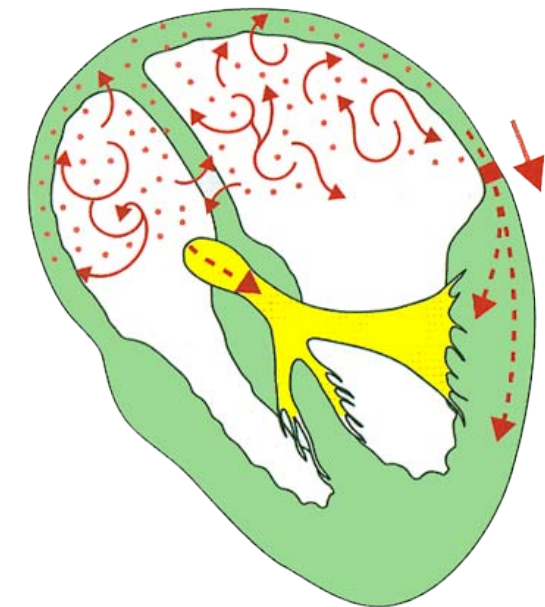
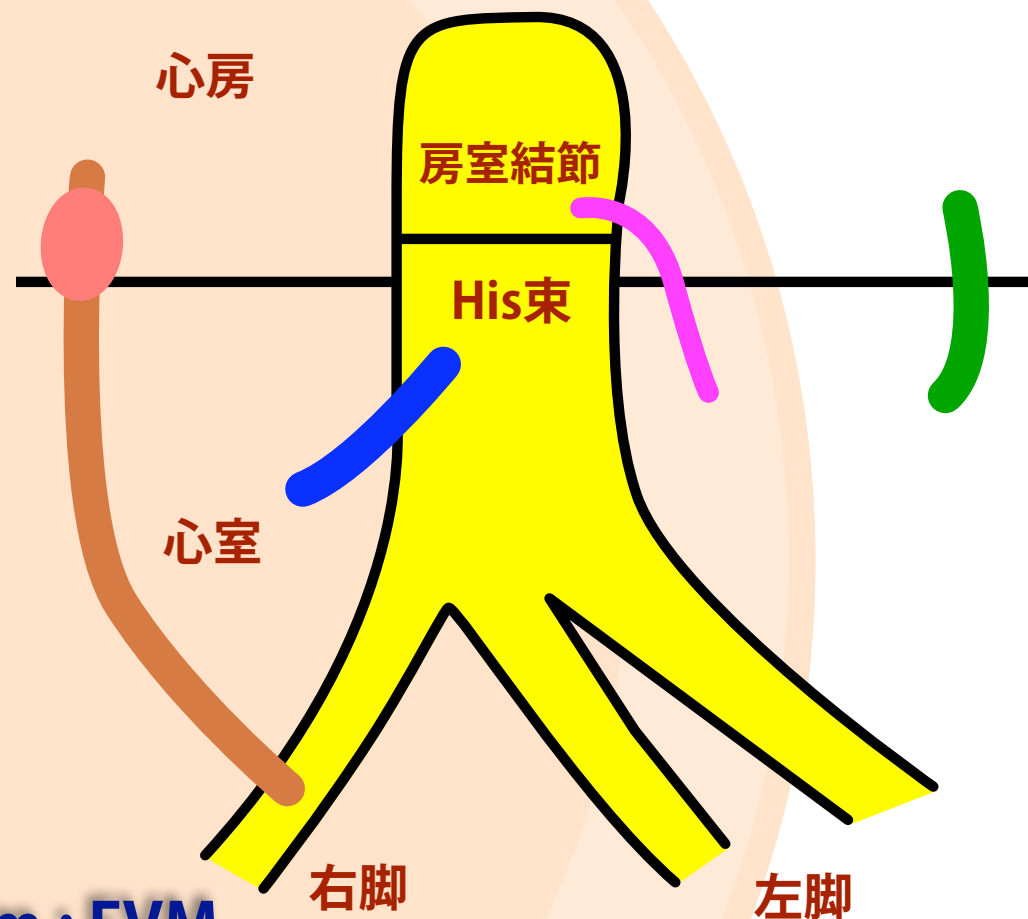
Kent束(心房-心室副伝導路)以外の副伝導路を有するもの



異型WPW症候群

束枝-心室副伝導路

fasciculo-ventricular Mahaim : FVM



WPW症候群

心房-心室副伝導路

atrio-ventricular

頻拍発作(—), 突然死(—)

頻拍発作(+), 突然死(+)



Electrocardiogram in patients with fasciculoventricular pathways: a comparative study with anteroseptal and midseptal accessory pathways.

Sternick EB, et.al. Heart Rhythm. 2005 Jan;2(1):1-6

EPSを施行した早期興奮症候群392例中, 8例 (2%)がFVMと報告.

Clinical and electrophysiological characteristics of fasciculoventricular fibers in children.

Ratnasamy C, et.al. Int J Cardiol. 2008 Jan 24;123(3):257-62.

EPSを施行した早期興奮症候群215例中, 11例 (5.1%)がFVMと報告.

いずれも母集団はEPSを施行された群で偏りがあり, 正確な頻度は不明.

# ATP負荷テスト - WPWとFVMの鑑別診断



## 方法

疾患と方法, リスクについて説明し, 書面で同意を得た上で,  
アデノシン3リン酸2ナトリウム(ATP)を0.3~0.4mg/kg急速静注し,  
QRS波形の変化を観察する.

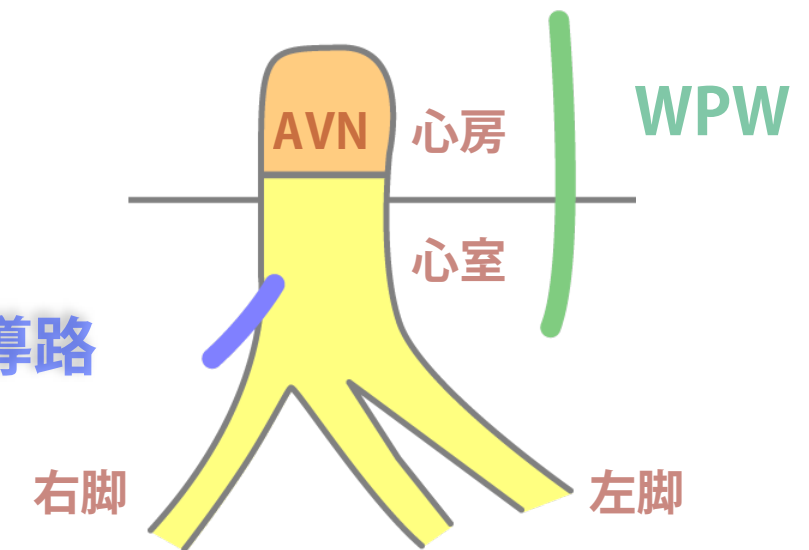
## ATP負荷テストの副作用・副反応

喘息, 冠動脈疾患症例には禁忌.

Vfになる素因がある場合, Vf誘発することあり.

テストを行う時は, 顔面紅潮, 呼吸苦を認めるが, 約20秒で治まる, と説明.

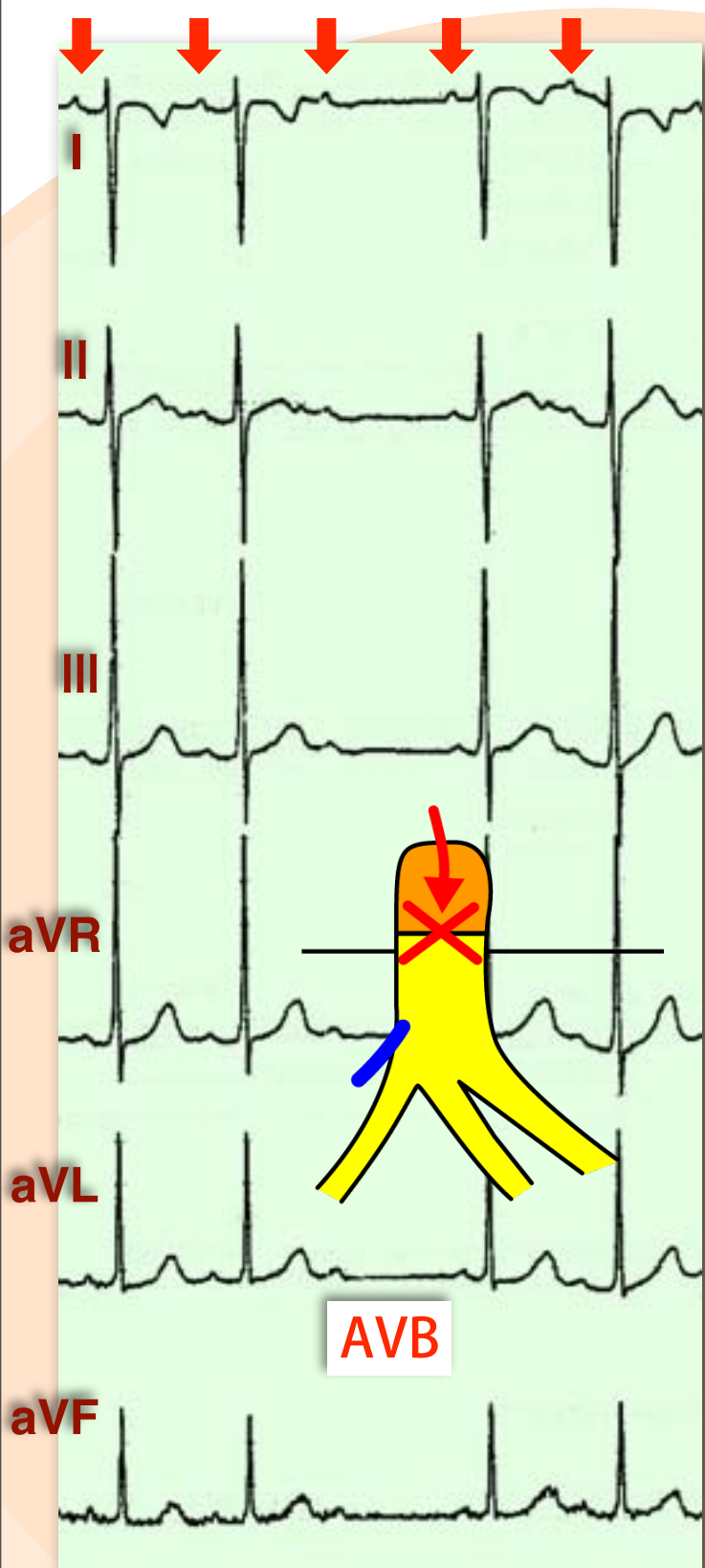
束枝-心室副伝導路



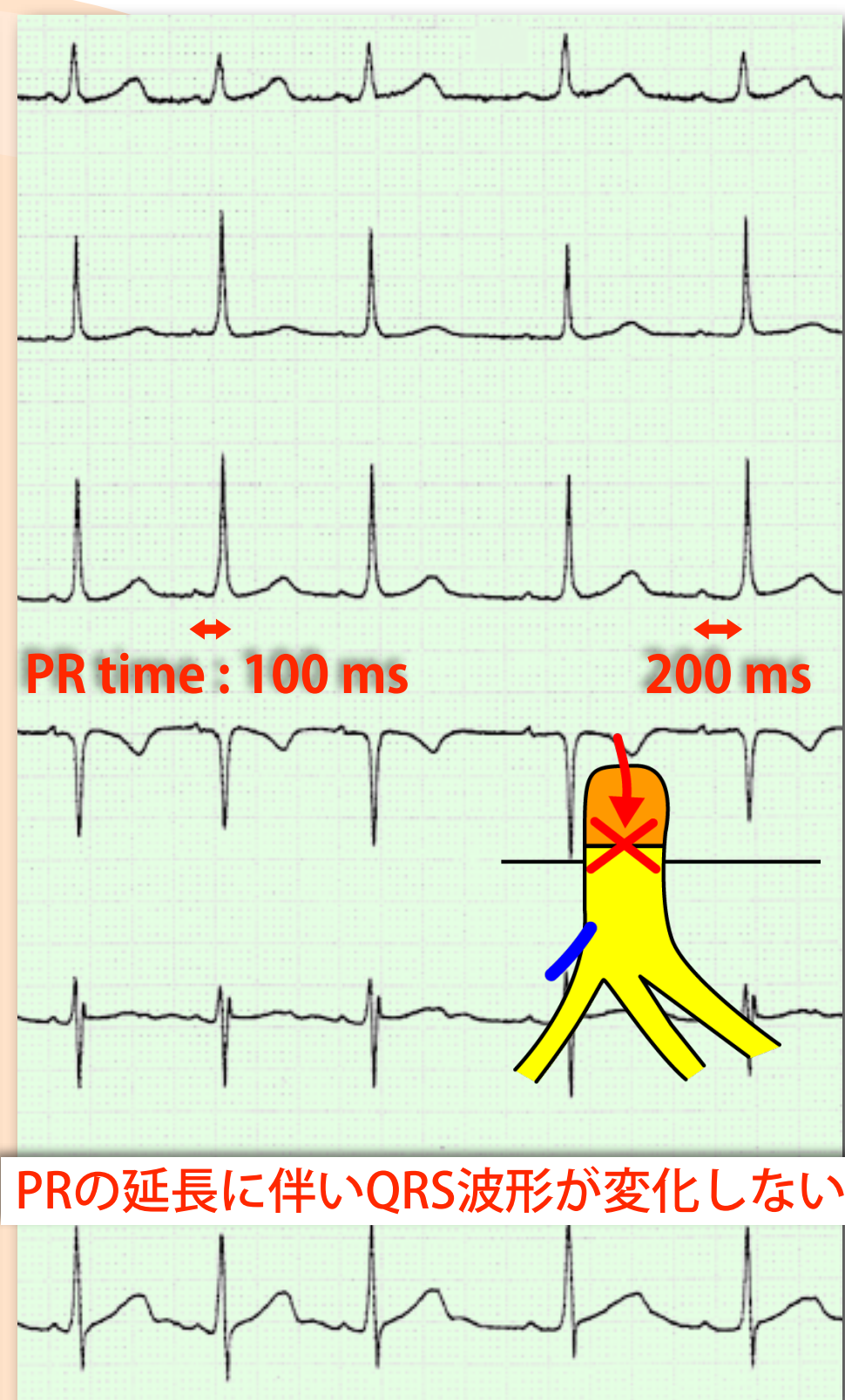
# ATP負荷テスト - WPWとFVMの鑑別診断



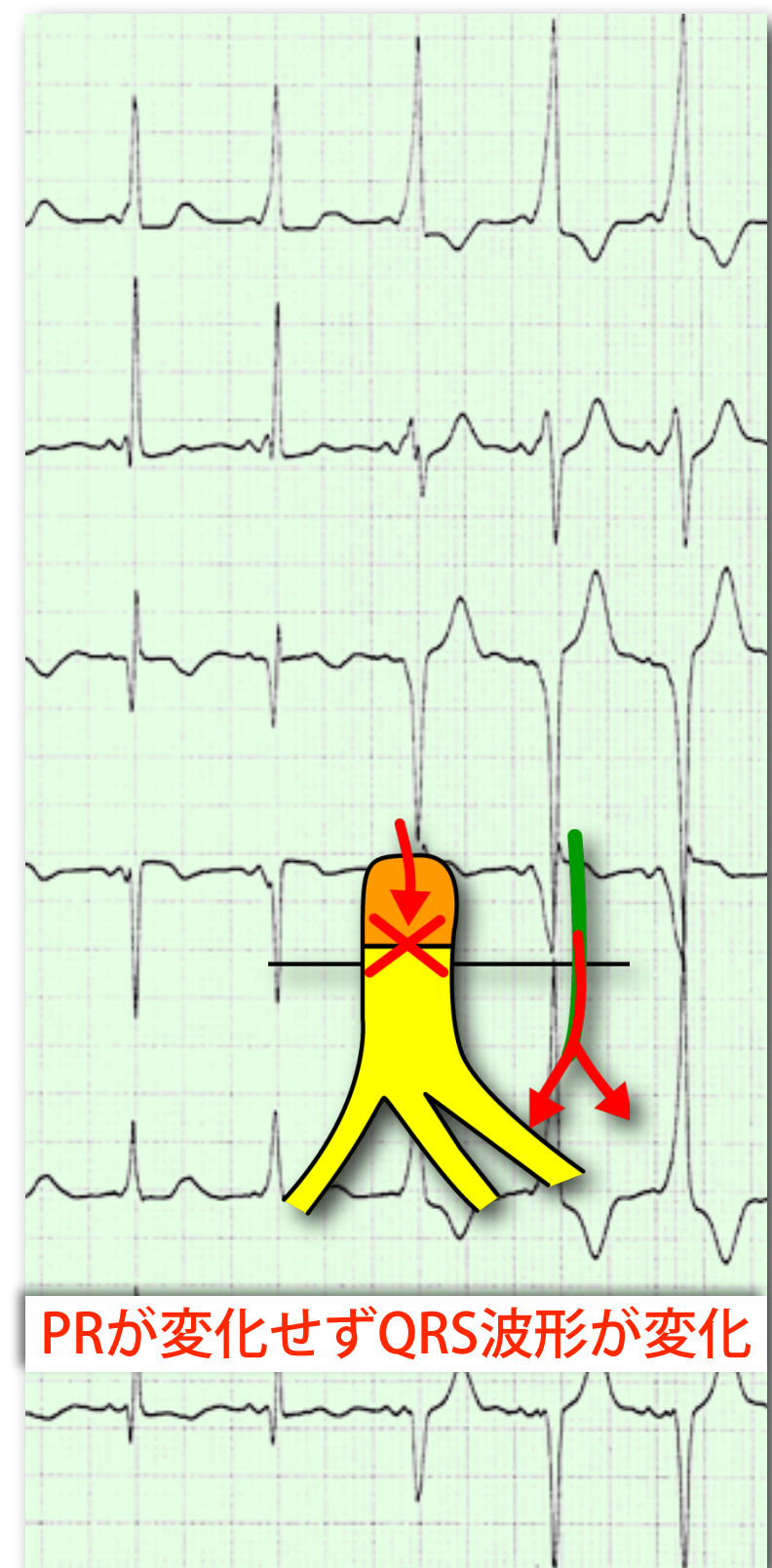
束枝-心室副伝導路 (FVM)



束枝-心室副伝導路 (FVM)



心房-心室副伝導路 (WPW)





**対象** 2006年度の大阪市学校心臓検診の対象となった  
小学1年生, 中学1年生

|       | 総数     | WPWと診断された症例 | 精密検査受診 | 明らかにWPWの症例<br>(QRS幅>120ms) | ATPテストを<br>施行した症例数 |
|-------|--------|-------------|--------|----------------------------|--------------------|
| 小学生   | 20,508 | 15 (0.07%)  | 5      | 1                          | 4                  |
| 中学生   | 20,714 | 19 (0.09%)  | 6      | 1                          | 5                  |
| total | 41,222 | 34 (0.08%)  | 13     | 2                          | 11                 |

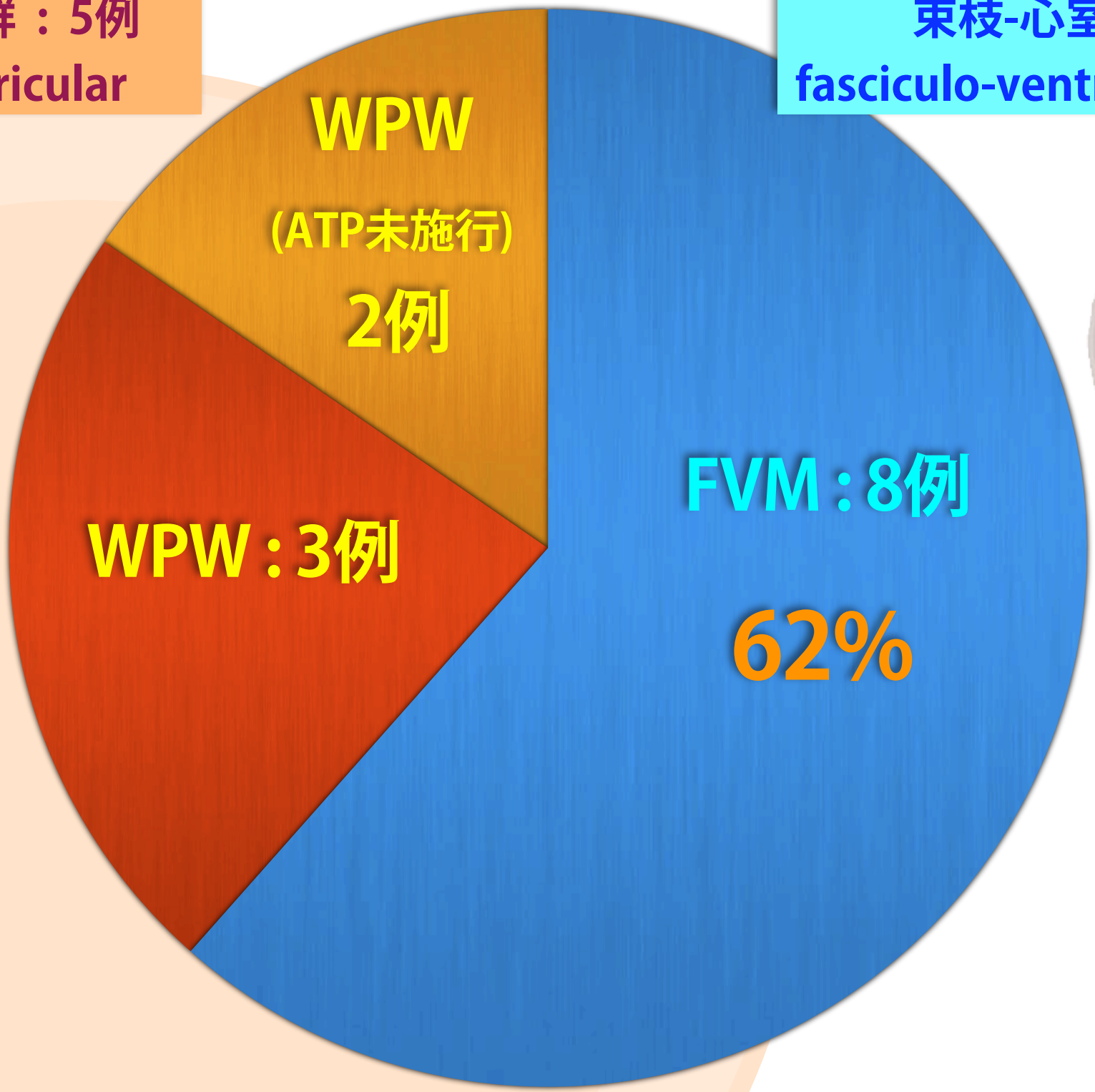
# 結果



WPW症候群 : 5例  
atrio-ventricular



束枝-心室副伝導路 : 8例  
fasciculo-ventricular Mahaim : FVM



13例中8例は, FVMと診断され, 『管理不要』 とされた.



Electrocardiogram in patients with fasciculoventricular pathways: a comparative study with anteroseptal and midseptal accessory pathways.

Sternick EB, et.al. Heart Rhythm. 2005 Jan;2(1):1-6

EPSを施行した早期興奮症候群392例中， 8例 (2%)がFVMと報告.

Clinical and electrophysiological characteristics of fasciculoventricular fibers in children.

Ratnasamy C, et.al. Int J Cardiol. 2008 Jan 24;123(3):257-62.

EPSを施行した早期興奮症候群215例中， 11例 (5.1%)がFVMと報告.

学校健診でWPW症候群と診断された13例中8例 (62%)は， FVMと診断.

|       | 母集団    | 学校心臓検診でWPWと<br>診断された症例 | WPW症候群の<br>予測数 | FVMの<br>予測数 |
|-------|--------|------------------------|----------------|-------------|
| total | 41,222 | 34 (0.08%)             | 13 (0.03%)     | 21 (0.05%)  |



デルタ波

右側, 中隔の場合は大きい  
左側の場合は小さい.

His直下の場合は大きい  
通常は小さい.

ATP負荷テスト

block (—)  
QRS wideになる

block (+)  
QRSの形は変化しない

Treadmill検査

QRS narrowになり,  
Δ波が小さくなる.

QRSの形は変化しない

実際はTreadmill検査ではΔ波の変化, STの変化など似通っており鑑別は困難

頻脈発作

(+)

(—)

頻度

0.1~0.3%

まれとされているが,  
実際は多い?

# FVMの診断は12誘導心電図で可能か？

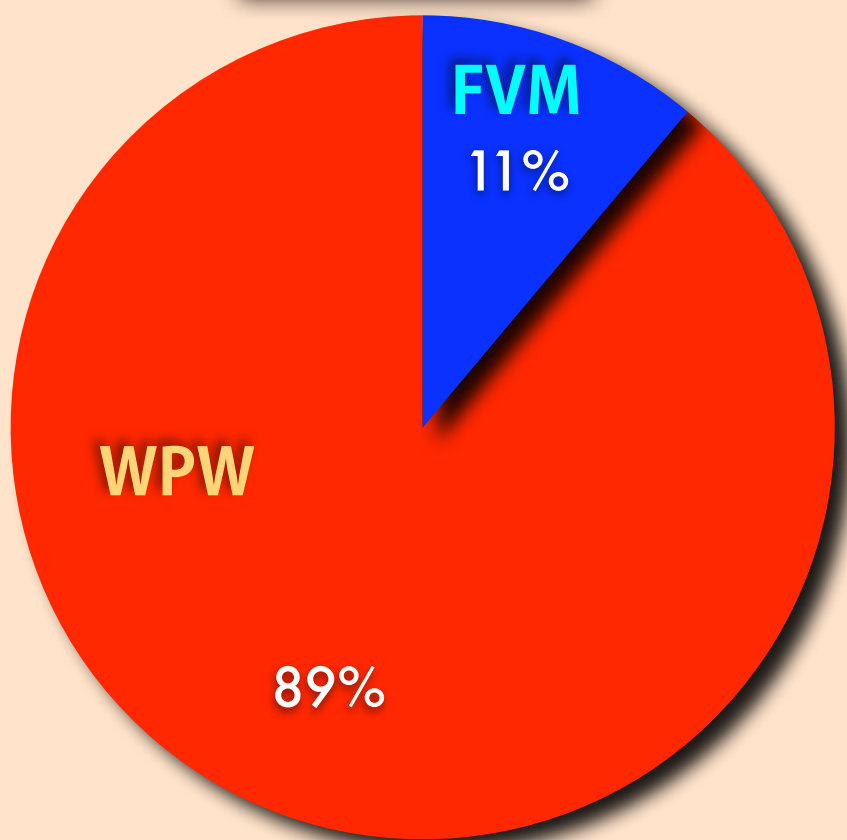
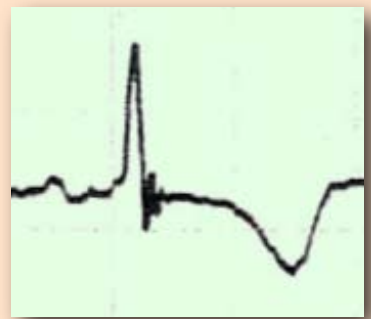


「WPW症候群」と診断された症例の内、QRS幅120ms以下の症例31例を対象とした検討

type A

左側に副伝導路のある  
type

V1

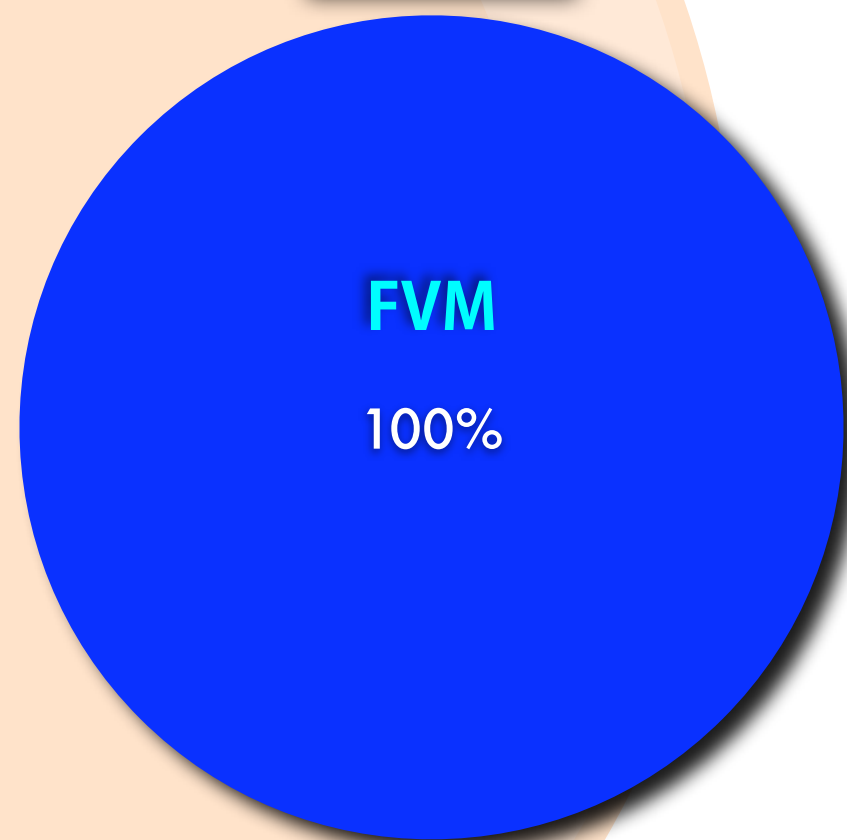
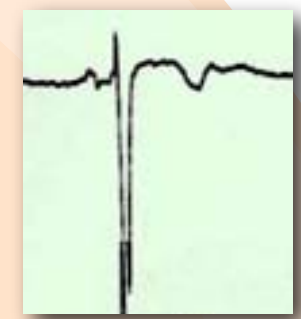


FVM : 1 / 9例

type B

右側に副伝導路のある  
type

V1

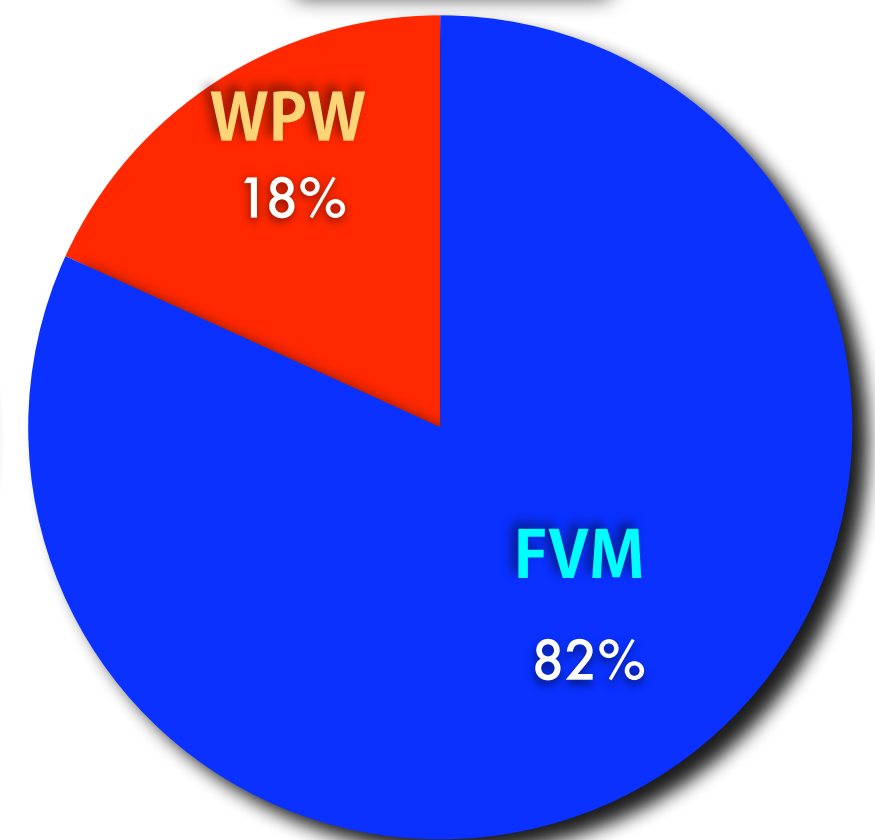
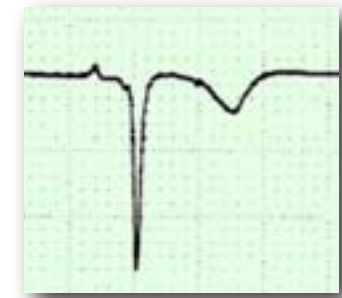


FVM : 11 / 11例

type C

中隔に副伝導路のある  
type

V1



FVM : 9 / 11例



- 学校心臓検診でWPW症候群と診断され本院を受診された13症例のうち、8例、62%は『束枝 - 心室副伝導路(FVM)』と診断された。
- 今回の検討ではWPW症候群の頻度は0.03%, FVMの頻度は0.05%程度と推定されたが、正確な頻度についてはさらなる集計・検討が必要である。
- 突然死の可能性もあることから、WPW症候群の管理方法が議論されているが、WPW症候群とFVMを正確に鑑別診断することが重要である。



## ATPテストの禁忌

喘息。冠動脈疾患(冠動脈を拡張させ、狭窄病変の虚血を増悪させる。

Vfになる素因がある場合、Vf誘発することあり。

テストを行う時は、顔面紅潮、呼吸苦を認めるが、数秒で治まる、と説明。

## WPWの突然死のリスク

WPWの0.2%-0.4%/pt/yearという報告あり。

若年者の心肺停止からの蘇生例20例の検討で、3例15%がWPWだったという報告あり。

発表時に質問されたこと：食道電極ペーシングでも鑑別できるのでは？

→ 食道電極を挿入して、期外刺激により鑑別することは可能であるが、新生児には簡易だが、乳幼児以降の場合は、挿入が困難で薬物負荷より優れているとは言い難い。

ホルターをとって、1発でもPACがあれば、その形でΔ波の変化があるかどうかで鑑別できることもある(by 中村)。

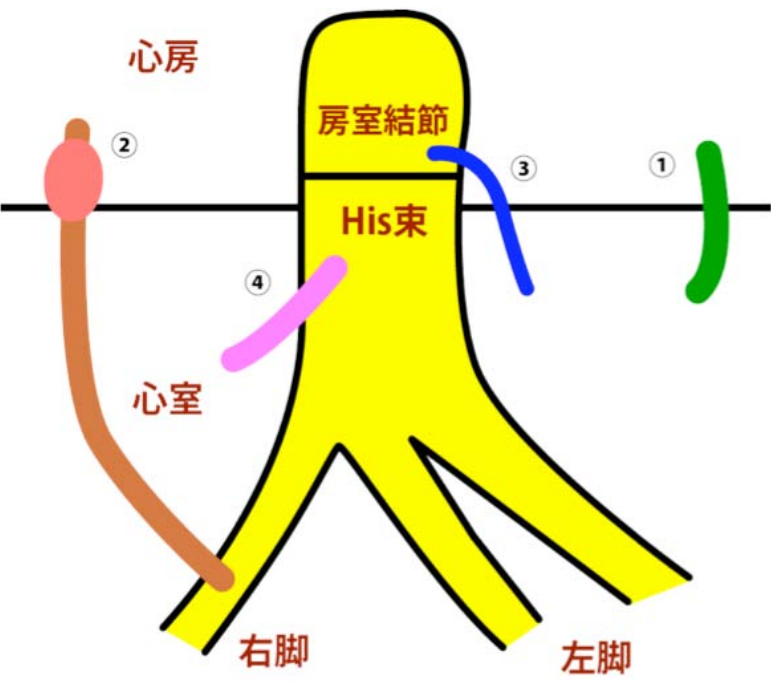
早期興奮症候群 preexcitation syndrome = WPW症候群 or 異型WPW症候群 (variant form of WPW syndrome)

異型WPW症候群 = Kent束(atrio-ventricular)以外の副伝導路(≒Mahaim線維)を有するもの

※ Mahaim線維は、従来③nodo-ventricularと④fasciculo-ventricularに分類されていたが、その後、③nodo-ventricularの大部分は②atrio-fascicularであることが判明した。  
③n-vと②a-fは、EPS, 負荷試験では判別不可能(中村先生).  
②atrio-fascicularが右free wallに多くて頻拍中にCLBBBになるいわゆる「マハイム」atrio-fascicularの部分がAVN likeで、減衰伝導特性を示す。

|           | ①<br>WPW<br>atrio-ventricular      | ②<br>心房-束枝副伝導路<br>atrio-fascicular<br><small>右free wallに多いいわゆる「マハイム」</small> | ③<br>結節-心室副伝導路<br>nodo-ventricular | ④<br>束枝-心室副伝導路<br>fasciculo-ventricular                |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| PR時間      | 短い                                 | 短い                                                                           | 左に同じ                               | His直下の場合は短い.                                           |
| デルタ波      | 大きい                                | 大きい<br>CLBBB~ILBBBパターン                                                       | ↓                                  | His直下の場合は大きい<br>通常は小さい(V5, V6).<br>V1, V2でQ波を認めることも多い. |
| 減衰伝導      | なし                                 | あり                                                                           | ↓                                  | あり                                                     |
| ATP負荷テスト  | block(-)<br>PR延長せず,<br>QRS wideになる | block(+)<br>PR延長してQRS波形変化                                                    | ↓                                  | block(+)<br>QRS波形が変化せずPR延長                             |
| overdrive | QRS wide                           | QRS wide                                                                     | ↓                                  | QRS 変化なし                                               |
| 運動負荷      | Δ波縮小 (～消失)<br>septal Q出現           | QRS波形正常化<br>septal Q出現                                                       | ↓                                  | QRS 変化なし                                               |
| 頻脈発作      | (+++)                              | (+)                                                                          | ↓                                  | (-)                                                    |
| 頻度        | 0.1～0.3%                           | まれ                                                                           | ↓                                  | まれとされているが,<br>実際はWPWよりも<br>多いのではないか???                 |

★ 上記は全てAH, HV時間が短いですが、② a-fや③ n-vは、AVNの状態によってHV時間が変化する。  
時にHをVが追い越すこともある。④f-vはHV時間がAVNの状態に左右されないため、短くてしかも常に一定になる。  
パラヒス刺激によって、この鑑別が可能？。



- ① 房室副伝導路 (accessory AV connection  
② 心房-束枝副伝導路 (atrio-fascicular bypass tract)  
③ 結節-心室副伝導路 (nodo-ventricular connection)  
④ 束枝-心室副伝導路 (fasciculo-ventricular connection)

※ 中村先生は、LGL症候群 ( short PQ, Δ波なし)は、WPW症候群の中で、Δ波が小さくて確認できないものだと考えている、とのこと。